

Sobol i badanie efektów kaskadowych w ataku strukturalnym Monte Carlo w reżimie naukowym absolutnym

Streszczenie

Raport projektuje w pełni replikowalny eksperyment Monte Carlo do badania efektów kaskadowych wywoływanych przez atak strukturalny (rozumiany jako kontrolowana perturbacja topologii/parametrów struktury modelu w ramach testów odporności), a następnie opisuje, jak użyć indeksów Sobola do wykrywania (a) czynników krytycznych, (b) interakcji i (c) „metarelacji” (tj. wpływu zmiennej na siłę wpływów innych zmiennych) poprzez analizę udziału interakcyjnego w wariancji wyjścia. Rdzeniem metodologicznym jest wariacyjna analiza wrażliwości oparta o dekompozycję ANOVA funkcji modelu (Sobol 2001) i estymatory Monte Carlo/Saltelli (Saltelli 2002; Homma & Saltelli 1996; Jansen 1999). ¹

W „REŻIMIE NAUKOWYM: ABSOLUTNY” wymagane są: jawne definicje rozkładów wejść, kontrola losowości (seedy), wersjonowanie kodu i środowiska, oraz artefakty dowodowe umożliwiające odtworzenie i audyt wyników; jest to spójne z rekomendacjami dot. transparentności i obliczeniowej reprodukowalności w nauce oraz z zasadami FAIR dla danych/artefaktów badawczych. ²

Reżim naukowy absolutny jako specyfikacja badania

W tym raporcie „reżim absolutny” traktuję jako **kontrakt metodyczny**: badanie ma być tak opisane, aby niezależny zespół mógł (1) uruchomić identyczny pipeline, (2) odtworzyć identyczne wyniki dla identycznych seedów, i (3) przeprowadzić audyt przyczyn rozbieżności, jeśli wystąpią. Ramy są zgodne z rozróżnieniem *reproducibility* (odtworzenie obliczeń przy tych samych danych/kodzie) oraz *replicability* (uzyskanie zgodnych wniosków w niezależnym powtórzeniu). ³

Minimalne wymagania „absolutne”:

Definicje i jawność

Wymagane jest zdefiniowanie: (a) modelu obiektu (np. sieci, SD, ABM), (b) operatora „ataku strukturalnego”, (c) metryk kaskady, (d) przestrzeni parametrów, (e) rozkładów wejściowych, (f) planu estymacji Sobola. Dekompozycja Sobola typowo zakłada **niezależność wejść**; jeśli wejścia są zależne (korelacje), musi to być jawnie opisane i obsługane osobną procedurą (np. warianty dla wejść zależnych lub analiza warunkowa). ⁴

Replikowalność obliczeń

1. **Wersje**: commit SHA (kod modelu, kod analizy, konfiguracje).
2. **Środowisko**: kontener (Docker) lub lockfile (conda/poetry/renv) + architektura CPU/GPU + wersja systemu.
3. **Losowość**: jeden master-seed oraz deterministyczna polityka generowania seedów potomnych (np. SeedSequence) dla: (i) próbkowania wejść, (ii) stochastyki modelu, (iii) bootstrapu przedziałów ufności.

To minimalizuje „code rot” i niejawne źródła nierozrodukowalności wskazywane w literaturze o reprodukowalności obliczeń. ⁵

Plan eksperymentu jako artefakt

Zalecane jest prerejestrowanie (w repo) parametrów: N bazowe, D, wariant estymatora (Saltelli/Jansen), liczba bootstrapów, definicje progów kaskady. To odpowiada rekomendacji pełnego raportowania metod obliczeniowych, aby umożliwić powtórzenie analizy. ⁶

FAIR dla danych i workflow

W reżimie absolutnym „obiektami badawczymi” są nie tylko dane, ale też algorytmy i workflow; FAIR wskazuje na identyfikowalność, dostępność, interoperacyjność i możliwość ponownego użycia wszystkich artefaktów procesu (włącznie z pipeline). ⁷

Projekt eksperymentu Monte Carlo dla ataku strukturalnego

Cel operacyjny eksperymentu

Celem jest skonstruowanie takiej symulacji, aby wariancja metryk kaskady (np. skala/tempo kaskady) była w sposób kontrolowany wyjaśnialna przez zmienne wejściowe: parametry ataku i parametry odporności/struktury. Zjawiska kaskadowe w systemach powiązanych/interdependent są klasycznie związane z propagacją uszkodzeń przez zależności i sprzężenia między warstwami, co uzasadnia analizę interakcji (wariancja „nieaddytywna”). ⁸

Cele badania i pytania badawcze

W praktyce rekomenduję przyjąć 4 pytania (wprost mapowalne na wyniki Sobola):

1. **Czynniki kluczowe:** które zmienne wejściowe mają największy wkład w wariancję metryk kaskady? (pierwszy rząd S_i) ⁹
2. **Interakcje i kaskadowość:** czy dominującym mechanizmem jest interakcja (sprzężenia), a nie efekty pojedyncze? ($S_{Ti} - S_i$ oraz S_{ij}) ¹⁰
3. **Metarelace:** które zmienne działają głównie jako „modulatory” (ich wpływ ujawnia się przez interakcje)? (wysokie S_{Ti} przy niskim S_i ; wysokie S_{ij} z parametrami progu/propagacji) ¹¹
4. **Próg katastroficzny:** gdzie pojawia się przejście fazowe (gwałtowny wzrost rozmiaru kaskady) i które czynniki przesuwają próg? (analiza wyjść progowych w Monte Carlo, indeksy Sobola w funkcji czasu lub w funkcji progu) ¹²

Przestrzeń parametrów i rozkłady wejść

Ponieważ w pytaniu nie zdefiniowano konkretnego modelu/zakresów liczbowych, następujące elementy są **nieokreślone** i muszą zostać doprecyzowane w repo jako część prerejestracji:

- **Topologia/struktura:** np. parametry generowania sieci (stopień, modularność), parametry warstw (dla sieci współzależnych), parametry przepływu/obciążenia, progi przeciążenia. ¹³
- **Atak strukturalny:** typ ataku (losowy vs ukierunkowany), intensywność (odsetek usuniętych węzłów/krawędzi), czas ataku (jeśli model dynamiczny), zasada selekcji (np. centralność), oraz ewentualne parametry degradacji zamiast usunięcia. ¹⁴
- **Stochastyka modelu:** procesy losowe w propagacji awarii (np. prawdopodobieństwa przejść), rozkład „shock size”, itp. ¹⁵

Warianty rozsądne (do wyboru, jawnie w SPEC):

- **Rozkłady ciągłe (domyślne dla Sobola):** $U(a,b)$ dla parametrów wstępnie skalowanych; lognormal dla czasów/obciążeń dodatnich; beta dla prawdopodobieństw; triang. dla „eksperckich” widełek z modem. (Wybór musi być uzasadniony domenowo i zapisany). ¹⁶
- **Czynniki dyskretne (np. typ ataku):** rekomendowane jako *stratyfikacja* (osobne analizy Sobola per scenariusz), bo klasyczne estymatory Sobola zakładają wejścia ciągłe i niezależne. ¹⁰

Liczebność prób i schemat próbkowania

Wybór schematu zależy od celu:

- Jeśli celem jest **estymacja S_i i S_{Ti}** : standardowy projekt Saltelli/Jansen. Koszt liczony jako liczba uruchomień modelu rośnie liniowo z D . ¹⁷
- Jeśli celem jest **screening** przy dużym D : Morris (elementary effects), a potem Sobol na zredukowanym zbiorze. ¹⁸
- Jeśli model jest bardzo kosztowny: rozważ QMC (np. sekwencje Sobola) i/lub randomizowane QMC (scrambling) dla redukcji wariancji całkowania, przy zachowaniu możliwości estymacji błędu. ¹⁹

Proponowana praktyka (wariant bazowy, do prerejestracji):

- D = liczba zmiennych (po normalizacji do $[0,1]$ lub do przestrzeni rozkładów).
- $N = a \cdot 2^k$ (często wybierane jako potęga 2 dla QMC; dla MC nie jest konieczne). ²⁰
- Projekt Saltelli dla (S_i, S_{Ti}) : liczba ewaluacji $\approx (D+2) \cdot N$ dla estymatorów typu Jansen/Saltelli (pierwszy + total), co jest explicite podawane w dokumentacji narzędzi. ²¹
- Bootstrap przedziałów ufności: $B = 500-2000$ (zależnie od stabilności), jawne. ²²

Metryki wyjściowe kaskady

Metryki muszą być ciągłe (preferowane) lub estymowane jako prawdopodobieństwa zdarzeń progowych:

- **Rozmiar kaskady:** udział elementów, które przeszły w stan awarii do końca horyzontu (0–1). ¹³
- **Czas do krachu:** minimalny czas, gdy metryka spójności spadnie poniżej progu (np. $LCC < \theta$). ²³
- **Tempo kaskady:** $\max dC/dt$, $AUC(C(t))$, liczba „fal” kaskadowych. (Wymaga modeli dynamicznych i definicji kroku czasu). ¹⁵
- **Propagacja między warstwami** (jeśli interdependent): udział awarii w warstwie 2 wywołanych awariami w warstwie 1. ²⁴

Sobol jako detektor kaskad i metarelacji

Indeksy Sobola i ich obliczanie

Dla modelu deterministycznego $Y = f(X_1, \dots, X_D)$ z niezależnymi wejściami, Sobol (2001) opiera się na dekompozycji wariancji (ANOVA-representation), która rozdziela wkład efektów pojedynczych i interakcyjnych. ⁹

- **Pierwszy rząd S_i :** udział wariancji wyjaśnianej wyłącznie przez X_i . ²⁵
- **Drugi rząd S_{ij} :** udział wariancji wyjaśnianej przez czystą interakcję pary X_i, X_j . ²⁶

- **Total** S_{T_i} : całkowity wkład X_i , tj. efekt pojedynczy + wszystkie interakcje z innymi zmiennymi; wprowadzony i szeroko omawiany jako „total effect” w klasycznych pracach Saltellego. ²⁷

W praktyce obliczeniowej (Saltelli scheme / pick-freeze) buduje się macierze próbek A i B oraz macierze hybrydowe $A_B^{(i)}$ (kolumna i z B, reszta z A). To jest standard w implementacjach i literaturze wariacyjnej GSA. ²⁸

Interpretacja „kaskadowości” jako interakcyjności

Efekty kaskadowe są z definicji **nieliniowe i zależne od sprzężeń**: mała zmiana parametru może nie zadziałać sama, ale może zadziałać silnie w połączeniu z innym parametrem (np. rezerwą przepustowości, stopniem sprzężenia warstw, progiem przeciążenia). Modele sieci współzależnych pokazują możliwość gwałtownych kaskad zależnych od coupling/interdependence. ²⁴

W tym ujęciu:

- S_i mierzy „relację” (wpływ bezpośredni parametru). ⁹
- S_{ij} i składniki wyższych rzędów mierzą **interakcje** (relacje między relacjami). ²⁶
- **Różnica** $S_{T_i} - S_i$ jest praktyczną miarą „jak bardzo zmienna działa przez interakcje”, bo jest sumą wkładów wszystkich składników, w których X_i współwystępuje z innymi. W literaturze total-effect jest wprost interpretowany jako miara łącznego wpływu, w tym synergii. ²⁷

Propozycja definicji roboczej (do SPEC):

„Indeks kaskadowości parametru” $K_i := S_{T_i} - S_i$.

- Jeśli $K_i \approx 0$: parametr działa głównie addytywnie (mało „kaskadowy”).

- Jeśli K_i duży: parametr jest **modulatorem/sprzęgaczem** (metarelacja), bo jego znaczenie ujawnia się w interakcjach. ²⁹

Metarelacje jako wzorce interakcji

Metarelację operacjonalizujemy jako: „zmienna X_i zmienia siłę wpływu X_j na Y”, co w języku Sobola jest wykrywalne przez istotne S_{ij} oraz przez wysokie K_i i K_j . Dekompozycja Sobola explicite rozróżnia składniki pojedyncze i interakcyjne. ²⁶

W kontekście ataku strukturalnego:

- parametry ataku (np. intensywność) mogą mieć umiarkowane S_i , ale bardzo wysokie S_{T_i} jeśli „odpalają” kaskadę dopiero przy określonym poziomie sprzężenia lub obciążenia (typowy mechanizm kaskad przeciążeniowych). ³⁰

Detekcja i testowanie efektów kaskadowych

Definicja zdarzenia kaskadowego i progi

W reżimie absolutnym definicja „kaskady” musi być **algorytmiczna** (parserowalna), np.:

- Kaskada-stat: $C_\infty \geq \theta_C$ (rozmiar końcowy $\geq$ próg).
- Kaskada-dyn: istnieje t , że $C(t + \Delta) - C(t) \geq \theta_{\Delta C}$ (skok).
- Kaskada-spójność: $LCC(t) \leq \theta_{LCC}$ w dowolnym czasie.

Takie progi odzwierciedlają literaturę o podatności na awarie/ataki i o przejściach katastroficznych w sieciach sprzężonych. ³¹

Statystyki i testy istotności

Przedziały ufności dla indeksów Sobola

- Bootstrap na próbkach modelu (wiele narzędzi wspiera nboot/conf) jest praktyczny; wspierany w narzędziach R (np. soboljansen) i w praktyce GSA. ³²
- Dla uzasadnienia teoretycznego: istnieją wyniki o asymptotycznej normalności i efektywności estymatorów indeksów Sobola, w tym dla wariantu z szumem obserwacyjnym. ³³

Testy „czy jest kaskada” jako zmienna wyjściowa

Jeśli wyjście jest binarne (kaskada/niekaskada), rekomendowany jest wariant absolutny: dla każdego punktu wejścia x wykonać R replikacji stochastycznych i estymować $\hat{p}(x)$; dopiero $\hat{p}(x)$ traktować jako ciągłe Y do Sobola. To minimalizuje degenerację wariancji typową dla pojedynczych wyjść 0/1. (Wymaga jawnego R i seed-policy). ³⁴

Analiza w czasie (modele dynamiczne)

Dwa tryby są metodologicznie czyste:

- „Functional output”: liczysz $S_i(t)$, $S_{T_i}(t)$ dla siatki czasu t (uwaga na wielokrotne testowanie – prerejestruj regułę agregacji). ⁹
- „Feature output”: redukujesz trajektorię do kilku cech (AUC, peak, TTF) i liczysz Sobola na tych cechach (mniejsze ryzyko inflacji błędu). ³⁵

Implementacja, koszt obliczeniowy i walidacja

Algorytm eksperymentu

```
flowchart TD
    A[Specyfikacja badania: D, zakresy, rozkłady, progi, seedy] --> B[Generacja próbek wejść: A, B, A_B(i)]
    B --> C[Uruchomienia modelu dla każdej próbki]
    C --> D[Ekstrakcja metryk: C_inf, TTF, AUC, LCC_min, peak_dCdt]
    D --> E[Detekcja kaskad wg progów + sanity checks]
    E --> F[Estymacja Sobola: S_i, S_Ti, (opcjonalnie S_ij)]
    F --> G[Bootstrap/CI + test stabilności estymatorów]
    G --> H[Raport + artefakty: dane surowe, indeksy, wykresy, logi, konfiguracje]
```

Schemat opiera się na standardowym pipeline GSA: najpierw sampling (Saltelli/pick-freeze), potem ewaluację modelu, potem estymacja wariancyjna i wnioskowanie o wkładach/interakcjach. ³⁶

Pseudokod i propozycja implementacji

Python (SALib, wariant Saltelli/Jansen)

SALib dokumentuje implementacje metod Sobola (Sobol 2001; Saltelli 2002; Saltelli i in. 2010) i jest standardowym wyborem dla pipeline’ów badawczych w Pythonie. ³⁷

```

# 0) SPEC: jawne rozkłady, seed-policy, metryki
problem = {
  "num_vars": D,
  "names": ["x1", "x2", "..."],
  "bounds": [[a1, b1], [a2, b2], ...], # NIEOKREŚLONE: do prerejestracji
}

# 1) Sampling (Saltelli)
# N: NIEOKREŚLONE -> warianty: 2**10, 2**12, 2**14 (skalować wg kosztu)
param_values = saltelli.sample(problem, N, calc_second_order=False)

# 2) Model evaluation
Y = np.empty(len(param_values))
for k, x in enumerate(param_values):
  # simulate_model(x, seed=seed_k) -> metrics dict
  m = simulate_model(x, seed=seed_k, horizon=T)
  Y[k] = m["cascade_size"] # lub inna metryka ciągła

# 3) Sobol analysis + bootstrap (jeśli dostępne w narzędziu)
Si = sobol.analyze(problem, Y, calc_second_order=False)
S1 = Si["S1"]
ST = Si["ST"]
K = ST - S1 # indeks kaskadowości/metarelacji

```

R (sensitivity / soboljansen lub sensobol)

Pakiet sensitivity oferuje estymatory Monte Carlo, w tym Jansen (1999) z kosztem $(p + 2) \cdot n$ ewaluacji oraz opcjami bootstrapu. ³⁸

Alternatywnie, sensobol (JSS) dostarcza bogaty zestaw estymatorów i workflow replikowalny. ³⁹

Koszt obliczeniowy i budżet

Dla D zmiennych i bazowego N:

- **S_i + S_{Ti}**: $\sim (D + 2) \cdot N$ uruchomień modelu (Jansen/Saltelli). ⁴⁰
- Jeśli model jest stochastyczny i wymaga R replikacji na punkt: koszt mnoży się przez R (jawne).

³

Przykład planistyczny (do raportu w repo):

D=20, N=4096 $\Rightarrow$ (22·4096)=90 112 uruchomień. Jeśli jedna symulacja trwa 0.2 s: ~5 h CPU; jeśli R=10: ~50 h CPU (wtedy wymagany jest równoległy executor). (To jest *schemat kosztu*; wartości czasu są zależne od modelu i muszą być zmierzone w benchmarku). ⁴¹

Plan walidacji i wrażliwość na założenia

Walidacja w reżimie absolutnym obejmuje trzy warstwy:

1. **Walidacja wewnętrzna (kod)**: testy jednostkowe operatora ataku, testy metryk (np. monotoniczność „więcej ataku $\rightarrow$ nie mniejsza kaskada” w prostych przypadkach), testy deterministyczności przy stałym seedzie. ³

2. **Walidacja metody (GSA):** test na funkcjach kontrolnych (Ishigami, Sobol G-function) – to standard do sanity-check estymatorów. ⁴²
3. **Wrażliwość na rozkłady i korelacje wejść:**
4. re-run z alternatywnymi rozkładami (np. uniform vs lognormal) oraz porównanie stabilności rang ważności,
5. jeśli korelacje są realne: jawnie modelować i przejść na metody dopuszczające zależności (lub rozbić analizę warunkowo). ⁴

Ograniczenia i ryzyka

1. **Założenie niezależności wejść** jest kluczowe dla klasycznej dekompozycji Sobola; złamanie go bez korekty prowadzi do niejednoznacznej interpretacji indeksów. ¹⁰
2. **Niestabilność estymatorów:** przy małym N, silnej nieliniowości i wysokich rzędach interakcji, indeksy mogą mieć duże błędy i (w praktyce numerycznej) ujemne oszacowania. Potrzebne są CI/ bootstrap i analiza stabilności względem N. ⁴³
3. **Wyjścia progowe i przejścia fazowe** (kaskady katastroficzne) mogą generować rozkłady ciężkoogonowe, przez co wariancyjne miary bywają wrażliwe na outliery; warto rozważyć dodatkowe miary moment-independent jako kontrolę jakości (nie zamiast Sobola, tylko obok). ⁴⁴
4. **Ryzyko błędu modelu (model-form uncertainty):** nawet perfekcyjnie reprodukowalny pipeline może reprodukować błędny model; reprodukowalność nie gwarantuje poprawności. ⁴⁵
5. **Ryzyko nadużycia:** opisy „ataków strukturalnych” w tym raporcie są formułowane jako **stress-test odporności**. W reżimie absolutnym należy unikać mapowania na konkretne, realne systemy operacyjne bez uprawnień i ograniczyć się do modeli syntetycznych lub własnych danych. Uzasadnienie: literatura o krytycznych współzależnościach wskazuje na realne skutki kaskad, więc wymagana jest ostrożność etyczna w doborze obiektów. ⁴⁶

Tabele porównawcze wymagane do wpięcia w repo

Porównanie schematów próbkowania

Schemat	Cel metody	Koszt (uruchomień modelu)	Zalety	Wady / ryzyka	Kiedy użyć
MC (losowe)	Estymacja oczekiwań/ rozkładów, baseline	~N	Proste, uniwersalne, łatwe CI	Wolna zbieżność; duży szum	Gdy najpierw chcesz zobaczyć rozkłady metryk kaskady ⁴⁷
quasi-MC (np. sekwencje Sobola)	Szybsza integracja/ wygładzanie przestrzeni	~N	Lepsze „pokrycie” przestrzeni; często szybsza zbieżność	Trudniejsza ocena błędu bez randomizacji	Gdy model kosztowny i potrzebujesz lepszego pokrycia przestrzeni ²⁰

Schemat	Cel metody	Koszt (uruchomień modelu)	Zalety	Wady / ryzyka	Kiedy użyć
RQMC (scrambled)	QMC + estymacja błędu	$\sim k \cdot N$ (k replik scrambli)	Umożliwia wariancję/CI jak MC, utrzymując zalety QMC	Więcej implementacji/ parametrów	Gdy chcesz i szybkości, i przedziałów ufności ⁴⁸
Saltelli/ Jansen (Sobol S_i , S_{Ti})	Global SA: wkłady + interakcje	$\sim (D+2) \cdot N$	Interpretowalne S_i , S_{Ti} ; standard w GSA	Zakłada niezależne wejścia; koszt rośnie z D	Gdy celem jest identyfikacja czynników + metarelacji (interakcji) ¹⁷
Morris (screening)	Szybka selekcja ważnych zmiennych	$\sim r \cdot (D+1)$	Tani screening przy dużym D	Nie daje pełnej dekompozycji wariancji	Gdy D jest duże i potrzebujesz redukcji wymiaru przed Sobolem ¹⁸

Scenariusze „ataku strukturalnego” jako testy odporności i oczekiwane sygnały Sobola

Scenariusz testu	Parametry wejściowe (przykładowe)	Oczekiwane metryki kaskady	Oczekiwany sygnał Sobola
Losowa degradacja (error/failure)	intensywność p, czas t0	C_∞ , TTF, LCC_min	Wysokie S_p przy słabych interakcjach w sieciach „homogenicznych”; w sieciach współzależnych możliwy wzrost interakcji z coupling ²³
Ukierunkowana degradacja (targeted by centrality)	p, reguła selekcji, t0	j.w. + „rozpad spójności”	Dla sieci typu scale-free oczekiwane silniejsze efekty (większy wkład parametrów ataku) niż dla losowych przy tej samej intensywności ⁴⁹
Kaskada przeciążeniowa (load redistribution)	parametr tolerancji pojemności α , intensywność, topologia przepływu	rozmiar kaskady przeciążeniowej	Wysokie $K_i = S_{Ti} - S_i$ dla α i parametrów ataku (mechanizm interakcyjny: przeciążenie zależy od struktury i progę) ⁵⁰

Scenariusz testu	Parametry wejściowe (przykładowe)	Oczekiwane metryki kaskady	Oczekiwany sygnał Sobola
Sieci współzależne (interdependent)	coupling q , reguła zależności, intensywność	„katastroficzny” próg, C_∞ warstwowe	Silne interakcje: wysokie S_{ij} (ataki $\times q$), oraz wysokie K dla q (metarelacja: q moduluje skutki ataku) ⁵¹

Timeline wdrożenia w repo

```

timeline
    title Reżim naukowy absolutny – harmonogram artefaktów
    Specyfikacja : Definicje zmiennych, rozkładów, progów kaskady, seed-policy, metryk
    Preregistration : Zamrożenie planu (N, D, estymatory, bootstrap), zapis do /SPEC
    Implementacja : Kod modelu, operator ataku, ekstrakcja metryk, testy jednostkowe
    Uruchomienia : Generacja próbek, ewaluacje modelu, logi i surowe wyniki
    Analiza : Sobol  $S_i$ ,  $S_{Ti}$ ,  $S_{ij}$ ; CI/bootstrap; diagnostyka stabilności
    Pakietowanie : Artefakty FAIR: dane, kod, środowisko, raport, manifest
wersji
    Audyt : Re-run na czysto; porównanie hashy wyników; raport rozbieżności

```

Kluczowe referencje

- I.M. Sobol' ⁵² , „Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates” (2001). ⁹
- Andrea Saltelli ⁵³ , „Making best use of model evaluations to compute sensitivity indices” (2002). ⁴⁷
- Toshimitsu Homma ⁵⁴ & Andrea Saltelli ⁵³ , „Importance measures in global sensitivity analysis of nonlinear models” (1996). ⁵⁵
- M.J.W. Jansen ⁵⁶ , „Analysis of variance designs for model output” (1999). ⁵⁷
- Alexandre Janon ⁵⁸ i in., „Asymptotic normality and efficiency of two Sobol index estimators” (2014). ³³
- Jon Herman ⁵⁹ & Will Usher ⁶⁰ , „SALib: An open-source Python library for Sensitivity Analysis” (JOSS, 2017). ⁶¹
- Arnald Puy ⁶² i in., „sensobol: An R Package to Compute Variance-Based Sensitivity Indices” (JSS, 2022). ³⁹
- Réka Albert ⁶³ i in., „Error and attack tolerance of complex networks” (2000). ⁴⁹
- Sergey V. Buldyrev ⁶⁴ i in., „Catastrophic cascade of failures in interdependent networks” (2010). ⁶⁵
- Adilson E. Motter ⁶⁶ & Ying-Cheng Lai ⁶⁷ , „Cascade-based attacks on complex networks” (2002). ⁶⁸
- S.M. Rinaldi ⁶⁹ i in., „Identifying, understanding, and analyzing critical infrastructure interdependencies” (2001). ¹⁵
- National Academies (2019), „Reproducibility and Replicability in Science”. ³
- Mark D. Wilkinson ⁷⁰ i in., „The FAIR Guiding Principles...” (2016). ⁷

-
- 1 9 25 26 36 52 **Mathematics and Computers in Simulation** 55 (2001) 271–280
https://www.andreasaltelli.eu/file/repository/Sobol_2001.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 2 3 34 **Reproducibility and Replicability in Science** | The National Academies Press
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25303/reproducibility-and-replicability-in-science?utm_source=chatgpt.com
- 4 16 17 28 41 47 70 **Computer Physics Communications** 145 (2002) 280–297
https://www.andreasaltelli.eu/file/repository/Making_best_use.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 5 **4 Reproducibility** | Reproducibility and Replicability in Science | The National Academies Press
https://nap.nationalacademies.org/read/25303/chapter/7?utm_source=chatgpt.com
- 6 **Read "Reproducibility and Replicability in Science" at NAP.edu**
https://www.nationalacademies.org/read/25303/chapter/14?utm_source=chatgpt.com
- 7 **The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship** | Scientific Data
https://www.nature.com/articles/sdata201618?utm_source=chatgpt.com
- 8 15 35 46 **Identifying, understanding, and analyzing critical infrastructure interdependencies.**
(Journal Article) | OSTI.GOV
https://www.osti.gov/biblio/949367?utm_source=chatgpt.com
- 10 11 27 29 53 55 59 66 **Importance measures in global sensitivity analysis of nonlinear models -**
ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832096000026?utm_source=chatgpt.com
- 12 13 24 44 51 54 63 64 65 **Catastrophic cascade of failures in interdependent networks** | Nature
https://www.nature.com/articles/nature08932?utm_source=chatgpt.com
- 14 23 31 49 56 60 **Error and attack tolerance of complex networks** | Nature
https://www.nature.com/articles/35019019?utm_source=chatgpt.com
- 18 **GitHub - SALib/SALib: Sensitivity Analysis Library in Python. Contains Sobol, Morris, FAST, and other methods.**
https://github.com/SALib/SALib?utm_source=chatgpt.com
- 19 20 **I. M. Sobol', "On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals",**
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 7:4 (1967), 784–802; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 7:4 (1967), 86–112
https://www.mathnet.ru/eng/zvmmf7334?utm_source=chatgpt.com
- 21 22 32 38 40 **R: Monte Carlo Estimation of Sobol' Indices (improved formulas...**
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/sensitivity/html/soboljansen.html?utm_source=chatgpt.com
- 30 50 58 62 68 **Cascade-based attacks on complex networks** | Phys. Rev. E
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.66.065102?utm_source=chatgpt.com
- 33 43 67 69 **ESAIM: PS** 18 (2014) 342–364
https://www.esaim-ps.org/articles/ps/pdf/2014/01/ps130040.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 37 61 **Journal of Open Source Software: SALib: An open-source Python library for Sensitivity Analysis**
https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.00097?utm_source=chatgpt.com
- 39 42 **sensobol: An R Package to Compute Variance-Based Sensitivity Indices** | Journal of Statistical Software
https://www.jstatsoft.org/article/view/v102i05?utm_source=chatgpt.com
- 45 **Summary** | Reproducibility and Replicability in Science | The National Academies Press
https://nap.nationalacademies.org/read/25303/chapter/3?utm_source=chatgpt.com

48 Scrambling Sobol' and Niederreiter–Xing Points - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X98904873?utm_source=chatgpt.com

57 Analysis of variance designs for model output - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010465598001544?utm_source=chatgpt.com